상업화 추진 누리호…이젠 '가성비' 경쟁

연 4회 쏘면 비용 47% 절감

5차 발사 성공으로 기술 신뢰성을 입증한 한국형 발사체 누리호가 상업화의 최대 과제인 비용 절감에 본격 착수한다. 단기적으로는 연간 4기 연속 발사로 제작 단가를 대폭 떨어뜨리고, 중장기적으로는 추가 추진체(킥스테이지)를 얹어 심우주 수송 능력까지 확보한다는 전략이다.

11일 한국항공우주학회지에 실린 진승보 한국항공우주연구원 책임연구원의 '한국형 발사체 개발 프로젝트 성과, 한계 및 교훈' 논문에 따르면 누리호의 발사 비용을 낮추는 가장 현실적인 방안은 단기간의 무리한 기체 개량보다 발사 횟수 확대인 것으로 분석됐다.

진 책임연구원은 누리호 기본형을 매년 4기씩 병행 제작해 발사할 경우 인건비와 재료비가 절감돼 1회당 비용을 기존의 53% 수준까지 낮출 수 있다고 짚었다.

현재 누리호 고도화사업(4~6호기) 기준 1기당 비용은 운용비를 포함해 1048억2000만원이다. 업계에서는 누리호의 적재 용량을 고려해 500㎏급 차세대 중형 위성을 2기 이상 묶어 올리는 방식을 적용할 경우 1회당 비용을 약 240억원까지 낮출 수 있을 것으로 본다.

현재 중형 위성 1기당 국외 위탁 비용이 350억원 선인 점을 감안하면 충분한 가격 경쟁력을 갖추게 된다.

운송 능력 자체를 키우는 작업도 병행된다.

심희진 기자